

Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Escuela de Ingeniería en Computación.

Taller de programación

Manual de usuario Sudoku ver. 2026

Autor:

Ezequiel Bonilla Vega 2025098474

Escuela de Ingeniería en Computadores.

Fecha:

Versión 1: 07/06/2026

Versión 2: 28/6/2026

I Semestre.

Contents

Introducción: 3

Descripción general: 3

- Inicio del programa: 3
- Disposición de ventanas: 3
- Funcionamiento del juego: 5
- Configuración:..... 8

Requisitos del sistema: 10

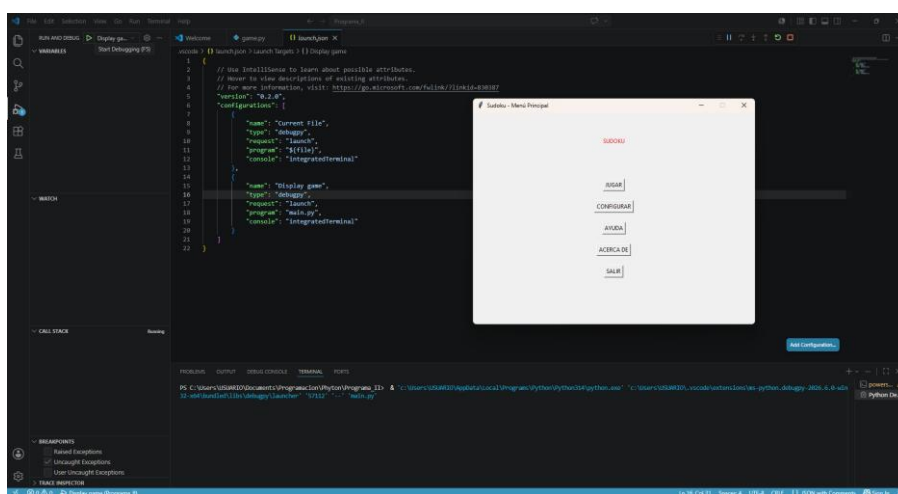
Solución de problemas:..... 10

Introducción:

Sudoku es una aplicación para escritorio de computadora creada en Python para sistemas Windows, el programa es un sistema que permite a los usuarios jugar partidas de sudoku aplicando diferentes configuraciones con la capacidad de guardar y cargar partidas existentes, además de visualizar los mejores puntajes de cada dificultad.

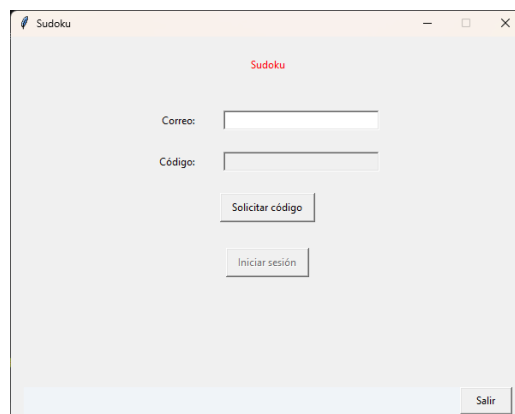
Descripción general:

- Inicio del programa:



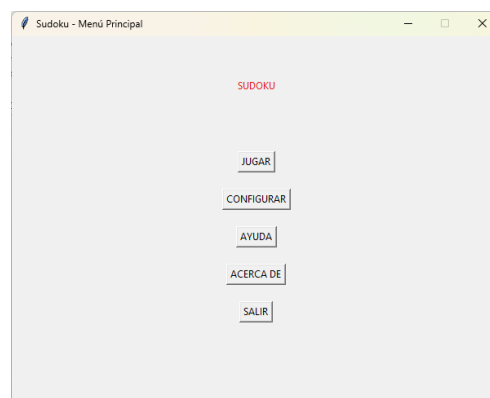
Para ejecutar el programa asegúrese de tener instalado Python3 en su equipo, así como Visual Studio Code para ejecutar la versión ideal de la aplicación, en caso de presentar errores diríjase al apartado de resolución de problemas. Para lograr visualizar la pantalla inicial puede hacer click en el botón verde de la parte superior izquierda de Visual Studio Code, así como pulsar la combinación de teclas ctrl+F5 esto abrirá la aplicación la cuál puede usar hasta cerrar totalmente la ventana.

- Disposición de ventanas:

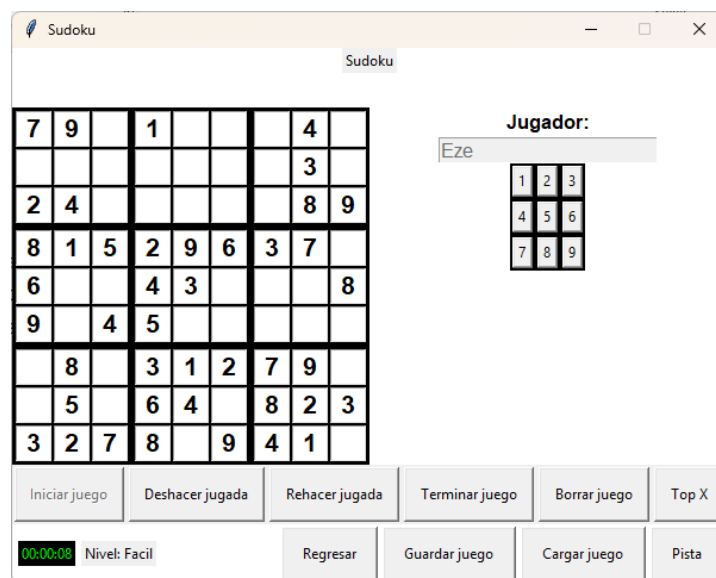


Al iniciar el programa se podrá apreciar la ventana de inicio de sesión, dentro de esta se le pedirá al usuario que ingrese un correo electrónico, en caso que esté registrado se le enviará un código de verificación a su cuenta el cuál debe ingresar en el campo correspondiente llamado código.

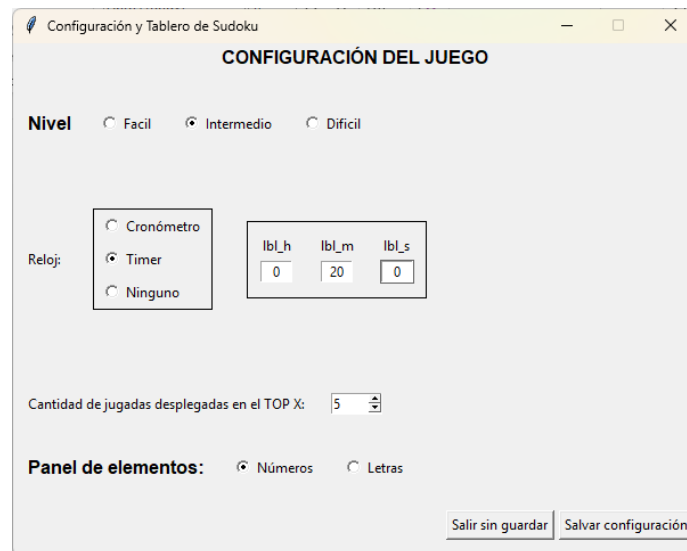
En caso que no esté registrada su cuenta, se le preguntará si desea crear una, si ese es el caso se debe ingresar correo y nombre de usuario. Una vez es creada se envía el código a dicha dirección de correo y se repite el apartado de arriba. Una vez se inicie sesión, mostrará un mensaje de bienvenida y se desplegará la ventana principal.



La ventana principal en la cual se contiene los botones que ejecutan las acciones como iniciar el juego, ir al apartado de configuración o visualizar este manual de usuario, entre otras opciones.

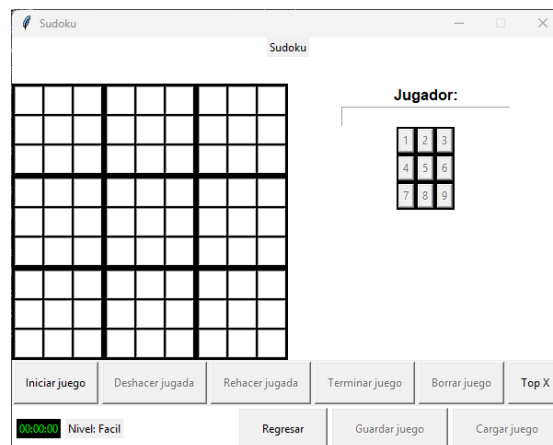


La ventana de juego que muestra el tablero de Sudoku a completar, acompañado de varios botones que permiten al usuario realizar diferentes acciones propias del juego, como colocar el número/letra, ir atrás o adelante con las jugadas, o cargar un juego, por ejemplo. Para tener más información acerca del juego, sus características y como iniciar visitar el apartado de juego.



La ventana de configuración en la cuál el usuario podrá personalizar su experiencia de usuario, adaptando la modalidad o nivel del juego, indicando la medida de tiempo entre otras configuraciones, importante considerar que el programa ya tiene una configuración predeterminada por lo que no es necesario visitar este apartado cada vez que se ejecuta, este apartado se entra más en detalle en el apartado de configuración.

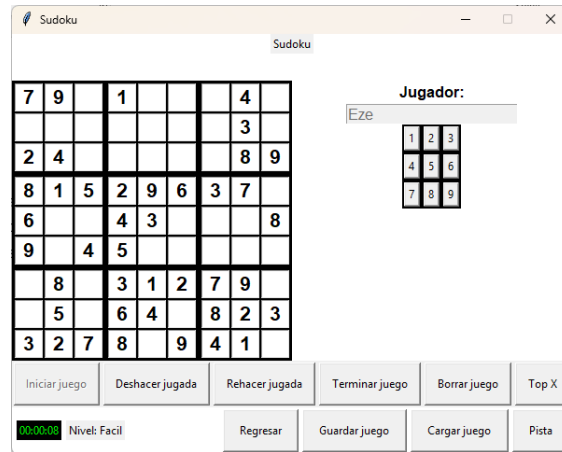
- **Funcionamiento del juego:**



El programa es una simulación del famoso juego de periódico, el objetivo es llenar con números del 1 al 9 cada una de las cuadrículas 3x3. La regla de este juego es que un mismo elemento no se puede repetir: en una misma fila, en una misma columna y en las subcuadrículas (3x3). Además, los elementos que aparecen al inicio del juego quedan fijos, no se pueden cambiar. El juego es completado cuando se llenan todas las casillas del juego cumpliendo las reglas anteriores.

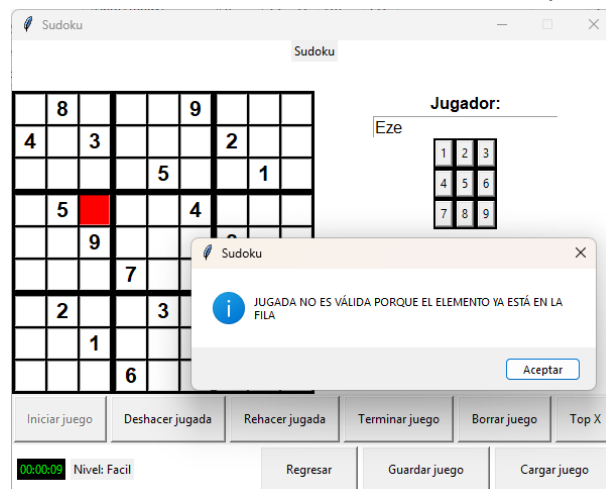
Al iniciar el juego, luego de hacer click en el botón correspondiente de la ventana inicial se despliega esta pantalla, la mayoría de botones se encuentran deshabilitados a excepción del Top X que genera el PDF con los mejores

jugadores, regresar que devuelve a la pantalla iniciar y finalmente Iniciar juego para empezar la partida. Al hacerlo de manera correcta, se desplegará un tablero aleatorio de la dificultad seleccionada además de activar el resto de botones (Para saber cómo configurar aspectos del juego ir al apartado de configuración)

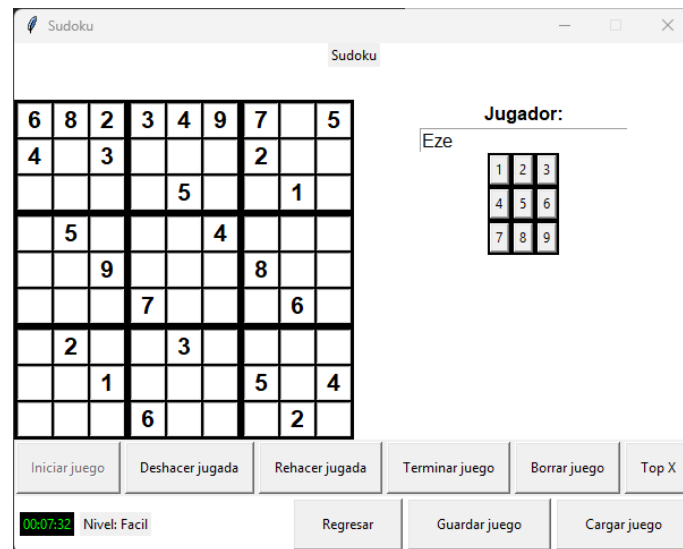


Hay diferentes acciones que se pueden realizar cuando se despliega el tablero, cada casilla en blanco puede ser seleccionada, para colocar un número tenemos el panel a la derecha, solamente el usuario pulsa el número que desea colocar y el programa realiza las siguientes comprobaciones:

- Verifica si en su misma fila, se repite el elemento
- Verifica si en su misma columna, se repite el elemento.
- Verifica si dentro de su cuadro 3x3 se repite el número



En caso que alguna de estas sea verdadera no se coloca el número y muestra un aviso al usuario. De lo contrario, el número se dibuja en esa casilla. Importante aclarar que al colocar un número no indica siempre que este esté en la posición correcta.



Si al colocar los números el usuario se equivoca y no existen posibilidades de agregar un número (Como en la imagen), se puede usar el botón de “Deshacer jugada” que devuelve a la última jugada realizada, esa función no tiene un límite por lo cuál el usuario puede deshacer jugadas hasta el estado inicial de la partida.

Por otra parte se desea volver a una jugada eliminada, el usuario puede usar el botón de Rehacer jugada para el mismo cometido, a diferencia de las jugadas realizadas en caso que se haga un cambio luego de devolver una jugada, las jugadas para rehacer se borran.

En caso que el usuario desee dejar el jugar, pero continuar su partida para después, existe el botón de Guardar partida, que almacena los datos de la partida actual según usuario y dificultad. También se puede cargar partidas previamente guardadas según el nombre de usuario.

Varias consideraciones para esta funcionalidad:

- Cada usuario puede tener guardado una partida por cada dificultad.
- En caso que se realice una nueva partida con una dificultad existente en el archivo de guardado, se sobrescribe.
- Si no hay partidas guardadas en alguna dificultad o el usuario tampoco está guardado, suelta un aviso.

El botón de Pista proporcionará al usuario un resultado del tablero de manera aleatoria, al pulsar este botón, el programa despliega un mensaje con la posición de un elemento en su fila y columna.

Finalmente, el botón Top x, que genera el top de jugadores de cada dificultad, según las configuraciones aplicadas anteriormente. El resultado es un PDF que se despliega automáticamente tras su creación.

- Configuración:

Sudoku

CONFIGURACIÓN DEL JUEGO

Nivel ☒ Facil ☐ Intermedio ☐ Difícil ☐ Multinivel

Reloj: ☒ Cronómetro ☐ Timer ☐ Ninguno

Horas Minutos Segundos

Cantidad de jugadas desplegadas en el TOP X: 0

Panel de elementos: ☒ Números ☐ Letras ☐ Costum

Lista de elementos costum: {1: "", 2: "", 3: "", 4: "", 5: "", 6: "", 7: "", 8: "", 9: "", -1: ""}

Salir sin guardar Salvar configuración

La ventana divide las opciones de configuración en 4 filas, donde se puede seleccionar, la dificultad de las partidas, el tipo de reloj a utilizar, cuantos usuarios desplegar en el top y el tipo de elementos a desplegar, respectivamente.

Para la dificultad existen una serie de tableros generados previamente, cada uno con una dificultad ya definida entre fácil, intermedio, difícil o Multinivel. Al usuario seleccionar cualquiera de estas opciones indica que escoja un tablero aleatorio de la dificultad seleccionada.

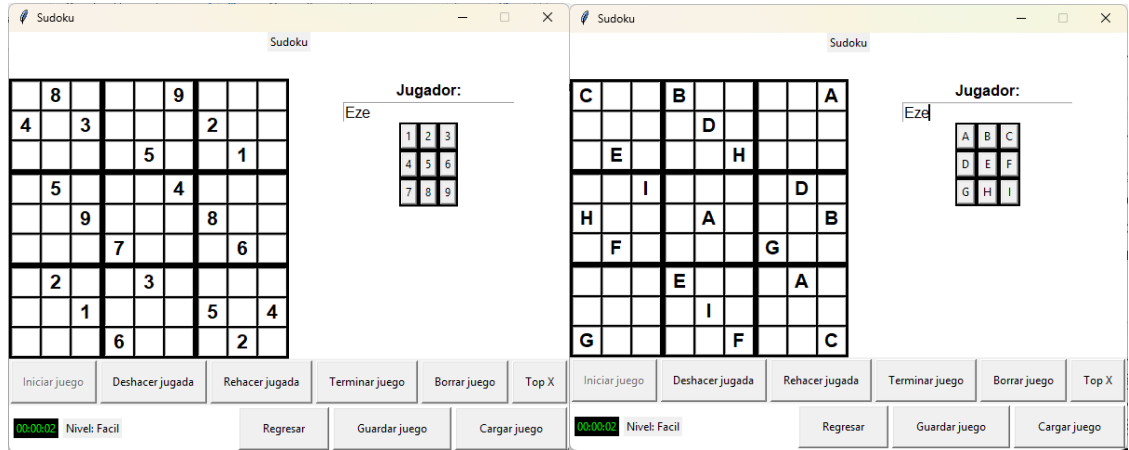
Para la modalidad multinivel el usuario iniciará con un tablero en nivel fácil, conforme supere ese tablero se inicia uno en dificultad intermedia, y al completarlo uno en difícil. El objetivo es lograr pasarlos.

El tipo de reloj seleccionado varía en la manera en la que se juegan las partidas, cronómetro indica que el tiempo avanza de 0 hasta finalizar la partida, luego timer en donde se debe ingresar el tiempo máximo de duración de la partida, además de ninguno en donde no se toma en cuenta el tiempo durante la partida.

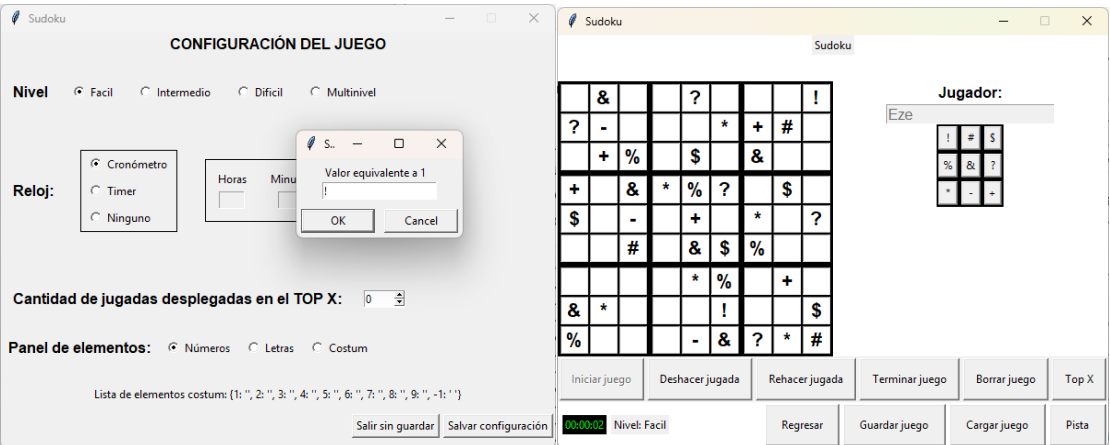
Para la generación del top de jugadores se toma en cuenta la cantidad de tiempo total de la partida, en todo caso las partidas con el tiempo en “ninguno” no se toman en cuenta. Durante las partidas, si el tiempo seleccionado es timer y este llega a 0, se le pregunta al usuario si quiere continuar, en caso de aceptar, se continua el juego como un cronómetro.

La opción de “cantidad de jugadas desplegadas en el top” corresponde a cuantos usuarios aparecen en el PDF generado por “top x” el botón de la interfaz del juego. La entrada va del 0 al 10, donde el usuario puede seleccionar cuantos jugadores quieran que aparezcan, y con el 0 siendo todos los jugadores que aparecen.

Finalmente, el panel de elementos en donde se da la posibilidad al usuario, de cambiar como se muestran los elementos en el juego, donde se pueden escoger números del 1 al 9, letras y *costum*. Esta opción no cambia la manera de jugar mecánicamente solo la apariencia.



Para los elementos *costum* el usuario (En caso que no tenga ya guardado) podrá crear una serie de elementos entre sí con los cuales representará los dígitos del tablero. Estos no pueden repetirse ni ser texto vacío o xd



El usuario puede salir sin guardar la configuración, así como aplicar los cambios realizados para que se reflejen a la hora de iniciar partida en el apartado de juego.

Requisitos del sistema:

Los únicos requerimientos que se necesitan para ejecutar este programa, necesario que el equipo tenga instalado Python 3. Para su mejor ejecución, es recomendable usar el IDE Visual Studio Code, ya que el programa contiene el archivo de configuración especialmente para este IDE. Por otra parte, se necesitan las librerías Tkinter y FPDF.

Solución de problemas:

A continuación, un listado de problemas que pueden suceder durante la ejecución del programa:

- En caso que el programa no se ejecute verificar el apartado “Run y debug” del IDE Visual Studio Code, verificar que la opción “Display game” esté seleccionada.
- Al ejecutar el código, en caso de haber un problema con las librerías Tkinter y FPDF, verificar su instalación con “pip show nombre_libreria”, en caso de estar instalada, actualizar la librería, en caso contrario instalarlos.
- Si las salidas al cargar archivo o el pdf generado presenta incoherencias con los datos, borrar dichos archivos y volver a ejecutar el programa.
- En caso de no recibir el correo, verifique que posee una cuenta Gmail y que esta se encuentre bien digitada dentro de la aplicación.